AW Display
配置使用指南

版本号: 1.0
发布日期: 2024.4.2

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2024.4.2	AWA02075	创建初始版本

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

目　录

1 前言 **1**
1.1 文档简介 1
1.2 目标读者 1
1.3 适用范围 1
1.4 相关术语介绍 1

2 显示通路路由 **3**

3 模块配置介绍 **4**
3.1 模块功能/配置开关 4
3.1.1 uboot defconfig 4
3.1.2 kernel menuconfig 5
3.1.3 Android 5
3.2 DTS 节点 6
3.2.1 uboot dts 6
3.2.1.1 disp 6
3.2.1.2 hdmi 7
3.2.1.3 edp 7
3.2.1.4 lcd 8
3.2.1.5 tve 8
3.2.2 kernel dts 8
3.2.2.1 disp 8
3.2.2.2 hdmi 10
3.2.2.3 edp 11
3.2.2.4 lcd 11
3.2.2.5 tve 11
3.3 Json 配置文件 11

4 配置流程 **14**
4.1 uboot 阶段 14
4.1.1 配置通路路由 14
4.1.2 配置设备参数 15
4.1.3 uboot 调试 15
4.2 kernel 阶段 16
4.3 Android 阶段 17

5 双显配置 **18**
5.1 时钟配置 18
5.2 电源域（power-domains） 19

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.3 双屏异显配置 19

6 U 盘 ini 文件动态更新配置 20

6.1 功能配置 20

6.1.1 uboot 配置 20

6.1.2 Android 配置 20

6.2 参数配置说明 20

6.2.1 [lcd0]/[lcd1]/[lcd2] 20

6.2.2 hdmi 21

6.2.3 edp 21

6.2.4 [disp0]/[disp1] 22

6.2.5 [primary_display] [extend0_display] 23

7 调试 24

7.1 uboot 24

7.1.1 查看显示驱动状态 24

7.1.2 colorbar 测试 24

7.2 kernel 25

7.2.1 查看显示驱动状态 25

7.3 Android 25

7.3.1 查看启动设备类型 25

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

插　图

图 2-1　display routing 3
图 3-1　uboot disp 配置节点 7
图 3-2　kernel disp 配置节点 10
图 3-3　json 配置节点 13
图 7-1　uboot sys 24
图 7-2　kernel_sys 25

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

表　格

表 1-1　适用产品 1
表 1-2　相关术语 1
表 3-1　显示框架配置 4
表 3-2　HDMI 配置 4
表 3-3　EDP 配置 4
表 3-4　LCD 配置 5
表 3-5　menuconfig 配置参数 5
表 5-1　Tcon 时钟配置 18

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

1 前言

1.1 文档简介

介绍 Sunxi 平台 Disp2 驱动和 Android HWC 相关的一些显示配置，帮助用户快速适配不同显示接口类型。

1.2 目标读者

- Display 模块维护/接口适配人员
- Display 模块使用者

1.3 适用范围

表 1-1: 适用产品

芯片名称	内核版本	安卓版本
A523 / A527 / T527	Linux5-15	Android13
A523 / A527 / T527	Linux5-15	Android14

1.4 相关术语介绍

表 1-2: 相关术语

术语	解释
Disp2	Sunxi 平台显示驱动
HWC	Hardware Composer 硬件抽象层
DE	display engine，显示引擎，负责将输入的多图层进行叠加、混合、缩放等处理的硬件模块
Tcon	timing controller，时序控制器，负责接收 de 数据信号，并将其转换为对应控制信号时序
Routing	路由，显示与设备之间的连接关系
json	轻量配置文件类型，Sunxi hwc 用来存储显示相关配置属性

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

术语	解释
dts	Device tree source，备树的源文件
ini	常用的配置文件格式，由节、键和值组成，用于指定和控制程序的行为，以.ini 结尾

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

2 显示通路路由

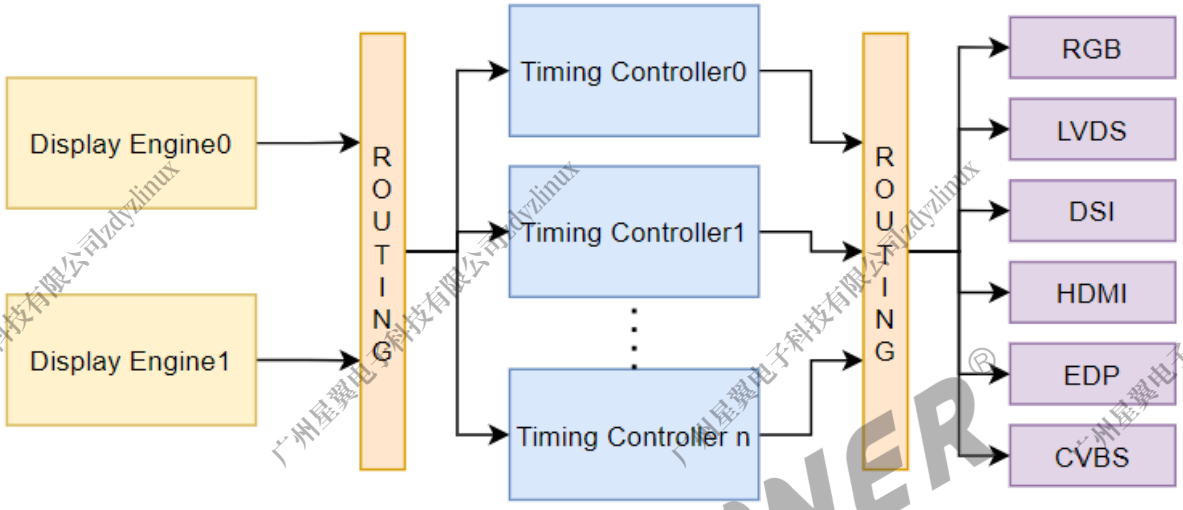

图 2-1: display routing

1. Display Engine 显示引擎简称 DE，芯片中一般集成 1 ~ 2 个 DE，支持两个 DE 的芯片才能实现双显。DE0 和 DE1，一般会有性能差异，以 T527 为例，T527 有两个 DE，DE0 支持 4096 x 2160 的 YUV 输入，DE1 支持 2560 x 1600 输入，两个 DE 均支持 4096 x 2160 输出，所以对于有 4K 视频需求的应用/方案，最好选择 DE0 输出。
2. Routing 显示路由，显示通路中存在两级路由，DE 连接到 Tcon 一级，Tcon 连接到 Interface 一级，在 DTS 配置的各种参数，最终决定底层 DE 连接到哪个 Tcon，Tcon 又连接到哪个 Interface。
3. Interface 接口类型，Sunxi 平台支持多种接口类型，如 RGB/LVDS/MIPI-DSI/HDMI/EDP/CVBS 等，不同的芯片根据定位，支持不同类型的接口，不同显示接口对应不同的驱动，Tcon 区分两种类型，Tcon_lcd 连接到 lcd 相关接口（RGB，LVDS，DSI）,Tcon_tv 连接到 HDMI，EDP，CVBS 接口。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 模块配置介绍

3.1 模块功能/配置开关

3.1.1 uboot defconfig

通过修改对应宏定义为 is not set（关）/ y（开）来配置功能开关。根据方案需求选择对应功能。

配置文件路径：/longan/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/configs/{CHIP} _{BOARD} _defconfig

表 3-1: 显示框架配置

名称	值	说明
CONFIG_BOOT_GUI	is not set / y	uboot boot gui 框架
CONFIG_DISP2_SUNXI	is not set / y	uboot 裁剪版显示驱动
CONFIG_CMD_SUNXI_BMP	is not set / y	解析 bmp 格式 bootlogo 功能

接口相关：

1）HDMI

表 3-2: HDMI 配置

名称	值	说明
CONFIG_HDMI2_DISP2_SUNXI	is not set / y	HDMI 对显示框架的对接
CONFIG_INNO_PHY	is not set / y	HDMI 的 phy 选择
CONFIG_HDMI20_UBOOT_DEBUG	is not set / y	HDMI debug 信息

2）EDP

表 3-3: EDP 配置

名称	值	说明
CONFIG_EDP2_DISP2_SUNXI	is not set / y	EDP 对显示框架的对接
CONFIG_AW_EDP2_PHY_USED	is not set / y	EDP 的 phy 选择
CONFIG_DISP_PHY_INNO_EDP_1_3	is not set / y	EDP 的 phy 选择

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

名称	值	说明
CONFIG_EDP2_SUPPORT_{panel}	is not set / y	EDP 的 panel 选择

3）LCD

表 3-4: LCD 配置

名称	值	说明
CONFIG_LCD_SUPPORT_{panel}	is not set / y	LCD 的 panel 选择

3.1.2 kernel menuconfig

在命令行中切换到 longan/tina 根目录，执行./build.sh menuconfig 进入配置主界面，修改完后执行./build.sh saveconfig 保存。

显示配置路径：Allwinner BSP > Device Drivers > Video Drivers

表 3-5: menuconfig 配置参数

名称	值	说明
DISP Driver Support(sunxi-disp2)	M / * /	display 驱动开关
debugfs support for disp driver(sunxi-disp2)	* /	对接 debugfs 调试开关
composer support for disp driver(sunxi-disp2)	* /	disp2 的 fence 处理，安卓方案必须选上
HDMI Tx Driver Support(sunxi-disp2)	M / * /	HDMI 接口驱动的开关
TV Driver Support(sunxi-disp2)	M / * /	CVBS 接口驱动的开关
EDP2 Driver Support(sunxi-disp2)	M / * /	EDP 接口驱动的开关
LCD panels select	* /	LCD 屏驱动选择

3.1.3 Android

配置文件路径：android/device/softwinner/{CHIP}/{BOARD}/display/config.mk。

开启双显和 HPD 检测（除了 LCD 单显设备，其余都需要开启）：

```
DISPLAY_HOTPLUG_SUPPORT := true # false 为关闭
$(call soong_config_add,vendor,hotplugSupport,$(DISPLAY_HOTPLUG_SUPPORT))
```

安卓设备属性配置方式：

打开会同步 board.dts 的配置参数，关闭使用 json 参数配置。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
DISPLAY_SYNC_DEVICE_BOOT_CONFIG := true
$(call soong_config_add,vendor,syncDeviceBootConfig,$(DISPLAY_SYNC_DEVICE_BOOT_CONFIG))
```

3.2 DTS 节点

3.2.1 uboot dts

路径：device/config/chips/{IC}/configs/{BOARD}/uboot-board.dts。

3.2.1.1 disp

配置显示路由 & framebuffer 相关信息

```
&disp {
    dev_num             = <2>;
    dev0_output_type    = <1>;
    screen0_to_lcd_index = <0>;
    dev0_output_mode    = <4>;
    dev0_screen_id      = <0>;
    dev0_do_hpd         = <0>;

    dev1_output_type    = <4>;
    screen1_to_lcd_index = <2>;
    dev1_output_mode    = <10>;
    dev1_screen_id      = <1>;
    dev1_do_hpd         = <1>;

    fb0_format          = <0>;
    fb0_width           = <1280>;
    fb0_height          = <800>;

    fb1_format          = <0>;
    fb1_width           = <1920>;
    fb1_height          = <1080>;
    ...
}
```

各节点参数含义：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

属性	值	说明
dev_num	1/2	uboot 设备数量，AW1890 支持两个设备
dev(n)_screen_id	0/1	device n 连接到哪个 DE 核心，0为主显，1为副显
dev(n)_output_type	0：None 1：LCD 2：TV(cvbs) 4：HDMI 8：VGA 32：EDP	device n 输出类型
screen(n)_to_lcd_index	0 ~ 2	使用 &lcd（n）的屏参，devn_output_type = 1（LCD）时有效
dev(n)_output_mode	0 ~ 92	device n 分辨率@帧率配置，参考sunxi_display2.h：disp_tv_mode配置
dev(n)_do_hpd	0/1	device n 是否开启设备的热插拔检查
fb(n)_format	10：rgb565 bpp=16 8：rgb888 bpp=24 0：argb8888 bpp=32	fb n 存储图像（bootlogo）的像素格式，与分配buf的大小相关
fb(n)_width	N/A	fb n 的宽度，单位为像素
fb(n)_height	N/A	fb n 的高度，单位为像素

图 3-1: uboot disp 配置节点

说明

1.dev(n)_screen_id、dev(n)_output_type、screen(n)_to_lcd_index 用来配置设备的 routing ，dev(n)_screen_id 决定使用哪个 DE，dev(n)_output_type、screen(n)_to_lcd_index 共同决定 DE 连接到哪个 Tcon，Tcon 连接到哪个 Interface;
2.dev(n)_output_mode、dev(n)_do_hpd 配置 hpd 设备的默认输出模式和热插拔检测;
3.fb(n)_format、fb(n)_width、fb(n)_height 配置 framebuffer 属性和大小;

3.2.1.2 hdmi

配置 hdmi 驱动使能信息

```
&hdmi {
  status = "okay";
  ...
};
```

各节点参数含义：可参考《AW_HDMI20_ 开发指南》

3.2.1.3 edp

配置 edp 的使能、timings 参数、屏参数、供电参数等信息

```
&edp0 {
  status = "okay";
  ...
};
```

各节点参数含义：可参考《AW_EDP_ 开发指南》

3.2.1.4 lcd

配置 lcd 的使能、timings 参数、屏参数、供电参数等信息

```
&lcd0 {
  lcd_used        = <1>;
  status          = "okay";
  /* 0：HV RGB接口 1：CPU/I80接口 2：Reserved 3：LVDS接口 4：DSI接口 */
  lcd_if          = <4>;
  ...
}
```

各节点参数含义：可参考《AW_LCD_ 开发指南》

3.2.1.5 tve

配置 cvbs 驱动使能信息

```
&tv0 {
  status = "okay";
  ...
};
```

各节点参数含义：可参考《Linux_TVE_ 开发指南》

3.2.2 kernel dts

路径：device/config/chips/{IC}/configs/{BOARD}/board.dts

3.2.2.1 disp

```
&disp {
  screen0_output_type     = <1>;
  screen0_output_mode     = <4>;
  screen0_to_lcd_index    = <0>;

  screen1_output_type     = <3>;
  screen1_output_mode     = <5>;
  screen1_to_lcd_index    = <2>;
  screen1_output_format   = <0>;
  screen1_output_bits     = <0>;
  screen1_output_eotf     = <4>;
  screen1_output_cs       = <257>;
  screen1_output_dvi_hdmi = <2>;
  screen1_output_range    = <2>;
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
    screen1_output_scan     = <0>;
    screen1_output_aspect_ratio = <8>;

    fb_format           = <0>;
    fb_num              = <2>;
    /* <disp channel layer zorder> */
    fb0_map             = <0 1 0 16>;
    fb0_width           = <1280>;
    fb0_height          = <800>;
    /* <disp channel layer zorder> */
    fb1_map             = <1 1 0 16>;
    fb1_width           = <1920>;
    fb1_height          = <1080>;

    display_device_num      = <2>;
    primary_display_type    = "LCD";
    primary_de_id           = <0>;
    primary_framebuffer_width  = <1280>;
    primary_framebuffer_height = <800>;
    primary_dpix            = <213>;
    primary_dpiy            = <213>;

    extend0_display_type    = "HDMI";
    extend0_de_id           = <1>;
    extend0_framebuffer_width  = <1920>;
    extend0_framebuffer_height = <1080>;
    extend0_dpix            = <160>;
    extend0_dpiy            = <160>;
    ...
}
```

各节点参数含义：

Table:kernel 显示配置节点

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

属性	值	说明
screen (n)_output_type	0：None 1：LCD 2：TV(CVBS) 3：HDMI 4：VGA 6：EDP	screen n 输出类型
screen(n)_to_lcd_index	0 ~ 2	使用 lcd n 的屏参，devn_output_type = 1（LCD）时有效
screen(n)_output_mode	0 ~ 92	screen n 分辨率@帧率配置，参考sunxi_display2.h：disp_tv_mode配置
fb_num	N/A	fb 的数量
fb_format	8：rgb888 bpp=24 0：argb8888 bpp=32	fb 存储图像（bootlogo）的像素格式，与分配buf的大小相关
fb(n)_width	N/A	fb n 的宽度，单位为像素
fb(n)_height	N/A	fb n 的高度，单位为像素
display_device_num	0 ~ 2	Android 层设备数量配置
primary_display_type	LCD HDMI CVBS EDP DP	Android 层主显设备类型
primary_de_id	0/1	Android 层主显绑定的底层 DE id
primary_framebuffer_width	N/A	Android 层主显 UI 分辨率
primary_framebuffer_height	N/A	Android 层主显 UI 分辨率
primary_dpix	N/A	Android 层主显 x 方向 dpi 值
primary_dpiy	N/A	Android 层主显 y 方向 dpi 值

图 3-2: kernel disp 配置节点

说明

1.screen (n)_{xxx} 属性在开启平滑显示功能（带 uboot 方案）时无效，主要用来在不带 uboot 的方案来配置默认启动参数，如：fast boot 方案；
2.fb(n)_{xxx} 这个属性在 uboot 和 kernel 阶段均存在，uboot fb 实现为精简版，kernel fb 对接到原生 fb 框架，所以需要两套参数来灵活配置参数，一般这两部分参数是同步的；
3.primary_xxx、extend0_xxx，只有开启DISPLAY_SYNC_DEVICE_BOOT_CONFIG 配置时才有效，extend0 表示配置副显

3.2.2.2 hdmi

配置 hdmi 驱动使能信息

```
&hdmi {
  status = "okay";
  ...
};
```

各节点参数含义：可参考《AW_HDMI20_ 开发指南》

3.2.2.3 edp

配置 edp 的使能、timings 参数、屏参数、供电参数等信息

```
&edp0 {
  status = "okay";
  ...
};
```

各节点参数含义：可参考《AW_EDP_ 开发指南》

3.2.2.4 lcd

配置 lcd 的使能、timings 参数、屏参数、供电参数等信息

```
&lcd0 {
  lcd_used        = <1>;
  status          = "okay";
  /* 0：HV RGB接口 1：CPU/I80接口 2：Reserved 3：LVDS接口 4：DSI接口 */
  lcd_if          = <4>;
  ...
}
```

各节点参数含义：可参考《AW_LCD_ 开发指南》

3.2.2.5 tve

配置 cvbs 驱动使能信息

```
&tv0 {
  status = "okay";
  ...
};
```

各节点参数含义：可参考《Linux_TVE_ 开发指南》

3.3 Json 配置文件

显示 json 配置文件，用来配置 Android 的设备路由和输出类型。

路径：android/device/softwinner/{CHIP}/{BOARD}/display/dispconfigs/{BOARD}.json

```
{
  "DisplayEngineVersion": 2,
  "DisplayNumber": 3, /* Display0, Display1, Display2 */

  "PrimaryDisplay": ["Display0"],
  "ExternalDisplay": ["Display1", "Display2"],
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
  "Display0": {
    /* Available interface type: LCD/HDMI/CVBS */
    "InterfaceType": "LCD",
    "DisplayEnginePortId": 0,
    "OverrideFramebufferSize": 1,
    "FramebufferWidth": 1280,
    "FramebufferHeight": 800,
    "DpiX": 213,
    "DpiY": 213,
    "HotplugSupported": 0,
    "AfbcSupported": 0,
    "HardwareRotateSupported": 0,
    "BandwidthLimited": 338800,
    "DefaultOutputMode": 0
  },

  "Display1": {
    /* Available interface type: LCD/HDMI/CVBS */
    "InterfaceType": "HDMI",
    "DisplayEnginePortId": 1,
    "OverrideFramebufferSize": 1,
    "FramebufferWidth": 1920,
    "FramebufferHeight": 1080,
    "DpiX": 160,
    "DpiY": 160,
    "HotplugSupported": 0,
    "AfbcSupported": 0,
    "HardwareRotateSupported": 0,
    "BandwidthLimited": 338800,
    "DefaultOutputMode": 0
  },

  "Display2": {
    /* Available interface type: LCD/HDMI/CVBS */
    "InterfaceType": "CVBS",
    "DisplayEnginePortId": 1,
    "OverrideFramebufferSize": 1,
    "FramebufferWidth": 1280,
    "FramebufferHeight": 720,
    "DpiX": 160,
    "DpiY": 160,
    "HotplugSupported": 0,
    "AfbcSupported": 0,
    "HardwareRotateSupported": 0,
    "BandwidthLimited": 338800,
    "DefaultOutputMode": 0
  }
}
```

各节点参数含义:

属性	值	说明
PrimaryDisplay	Display(n)	主显使用哪个接口作为显示设备
ExternalDisplay	Display(n)	副显使用哪个接口作为显示设备，上述案例中使用Display1和Display2作为副显，但是由于实际硬件只有两个显示引擎（DE），所以只能有一个副显，会从Display1和Display2中通过检测设备接入状态来决定哪个作为副显，如实际硬件有显示器通过HDMI线接入，则使用HDMI作为副显输出。
InterfaceType	LCD HDMI CVBS EDP DP	显示设备的接口类型
DisplayEnginePortId	0/1	显示设备通过哪个显示引擎（DE）输出
FramebufferWidth	N/A	显示设备的 FB 宽度
FramebufferHeight	N/A	显示设备的 FB 高度
DpiX	N/A	显示设备的 x 方向的 dpi 值
DpiY	N/A	显示设备的 y 方向的 dpi 值

图 3-3: json 配置节点

说明

1. 未在表格中说明的参数，一般无需修改，其中部分参数是预留。

2. 如果是新建的方案，或方案是从别的现有方案拷贝而来，需要注意拷贝完成后将 json 文件的名字改成 ro.product.vendor.device 属性的值一致，如：ro.product.vendor.device 值为 a527-pro2 时，json 文件需要命名为 a527-pro2.json。文件名与属性名一致后才能确保在初始化时找到对应文件进行解析。ro.product.vendor.device 的值通过 android/out/target/product/{BOARD}/vendor/build.prop 查看。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

4 配置流程

Android 设备启动过程分为几个阶段：uboot -> kernel -> android，这几个阶段都需要显示功能，后面的阶段一般需要同步/获取前面阶段的参数来进行策略的判断和优化。所以我们也可以按这个路径一步步把显示调起来：uboot -> kernel -> android。下面以 LCD + HDMI 双显为例，简述适配新的接口组合的一个流程。

4.1 uboot 阶段

LCD + HDMI 我们需要配置的相关节点有：&disp、&hdmi、&lcd。uboot 配置文件路径

4.1.1 配置通路路由

配置完后的模板：

```
&disp {
    dev_num             = <2>;
    dev0_screen_id      = <0>;
    dev0_output_type    = <1>;
    screen0_to_lcd_index = <0>;

    dev1_screen_id      = <1>;
    dev1_output_type    = <4>;
    dev1_output_mode    = <10>;
    dev1_do_hpd         = <1>;

    fb0_format          = <0>;
    fb0_width           = <1280>;
    fb0_height          = <800>;

    fb1_format          = <0>;
    fb1_width           = <1920>;
    fb1_height          = <1080>;
    ...
}
```

可以分为几个部分来说明：

1）设备数量：LCD + HDMI 是双显，配置 dev_num = <2>，可以在 uboot 阶段就开启两个设备，也可以配置为 <1>，这表示在 uboot 阶段不开启双显，后续阶段配置设备数量为 2，可以后续阶段开启双显。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2）Routing：显示通路的路由，模板中的路由为：de0 -> lcd0 (dev0_screen_id、dev0_output_type、screen0_to_lcd_index 由这三个参数配置)，de1-> hdmi（dev1_screen_id、dev1_output_type），并配置默认输出模式和检测热插拔（dev1_output_mode，dev1_do_hpd）

3）framebuffer：模板中的配置表示分配两块 framebuffer0 （1280 x 800）和 framebuffer1（1920 x 1080），格式为 argb8888，framebuffer0 用来存储主显 LCD 的 logo，LCD 屏幕为 1280 x 800，framebuffer1 存储副显 HDMI 的 logo，我们设置默认模式为 10（1080p@60），这两个大小设置不能小于输出设备大小，用于点对点的显示 logo。

4.1.2 配置设备参数

1）HDMI

```
&hdmi {
    status = "okay";
    ...
};
```

一般来说，HDMI 参数在 SDK 中已配置好，只需要打开相关节点。

2）LCD

```
&lcd0 {
    lcd_used        = <1>;
    status          = "okay";
    /* 0：HV RGB接口 1：CPU/I80接口 2：Reserved 3：LVDS接口 4：DSI接口 */
    lcd_if          = <3>;
    ...
}
```

LCD 节点我们需要打开相关节点，并配置类型 lcd_if 为对应屏幕类型，如果使用为原厂已经调试好的屏幕，可以直接使用原厂的参数和屏驱动配置，如果是新的屏幕，需要根据屏幕手册/datasheet，来适配/移植新的屏参数和驱动。具体移植方法可以参考：《Linux_LCD_ 开发指南》

说明

这里使用的是 &lcd0 节点来配置，是因为 screen0_to_lcd_index 节点配置为 0，表示使用 &lcd0 的参数来初始化屏，不同的 lcd 节点，底层对应不同的 tcon_lcd，支持不同的 lcd 接口类型。

4.1.3 uboot 调试

机器连接串口后，上电后，串口输入按住”s“键不松，可以进入 uboot 命令行模式，进行一些简单的调试。若此时可以看到 IC 型号的相关 logo 显示正常，证明 uboot 配置成功。若显示异常可按下面步骤进行调试：

1. 输入 colorbar 1，查看是否有显示，若无显示，需要检查接口设备相关参数是否正确，有显示代表设备输出端参数正确，继续排查；

2. 输入 colorbar 8，查看是否有显示，若有显示，但 logo 无显示，应该是 fb 设置大小小于 bootlogo.bmp 大小，可修改 bootlogo.bmp 大小解决，若无显示，继续排查；
3. 输入 disp，查看显示系统信息是否有问题，接口类型，routing，中断，若有异常，可以寻求技术支持并附上串口启动日志和 dts 配置文件。

4.2 kernel 阶段

方案默认开启平滑启动功能，kernel 阶段只需要同步 uboot 的部分配置即可，kernel 配置文件，同步 uboot 相关配置：

1）Disp

```
&disp {
    fb_format           = <0>;
    fb_num              = <2>;
    /* <disp channel layer zorder> */
    fb0_map             = <0 1 0 16>;
    fb0_width           = <1280>;
    fb0_height          = <800>;
    /* <disp channel layer zorder> */
    fb1_map             = <1 1 0 16>;
    fb1_width           = <1920>;
    fb1_height          = <1080>;
    ...
}
```

同步 uboot fb 大小。

2）HDMI

```
&hdmi {
    status = "okay";
    ...
};
```

使能 kernel 阶段 hdmi 设备。

3）LCD

```
&lcd0 {
    lcd_used        = <1>;
    status          = "okay";
    /* 0：HV RGB接口 1：CPU/I80接口 2：Reserved 3：LVDS接口 4：DSI接口 */
    lcd_if          = <3>;
    ...
}
```

同步 uboot 适配好的屏参配置。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.3 Android 阶段

主要需要配置通路路由和 UI 分辨率等相关属性，可以使用 json 和 dts 两种配置方式，由DISPLAY_SYNC_DEVICE_BOOT_CONFIG 这个宏控制。

1）json 配置参考，LCD + HDMI 配置

2）dts 配置参考:

```
&disp {
    ...
    display_device_num        = <2>;
    primary_display_type      = "LCD";
    primary_de_id             = <0>;
    primary_framebuffer_width  = <1280>;
    primary_framebuffer_height = <800>;
    primary_dpix              = <213>;
    primary_dpiy              = <213>;

    extend0_display_type      = "HDMI";
    extend0_de_id             = <1>;
    extend0_framebuffer_width  = <1920>;
    extend0_framebuffer_height = <1080>;
    extend0_dpix              = <160>;
    extend0_dpiy              = <160>;
    ...
}
```

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

5 双显配置

5.1 时钟配置

A527&T527 平台 Tcon 数量比较多，但现有只要两个空闲的父时钟源，需要将需要使用的 Tcon，分到两个父时钟上，各 Tcon 对应接口，与可分配时钟：

表 5-1: Tcon 时钟配置

Tcon	接口类型	对应 dts 节点	对应配置时钟	可配置父时钟
tcon0	RGB0、LVDS0、MIPI-DSI0	lcd0	CLK_VO0_TCONLCD0、CLK_COMBPHY0（DSI0/LVDS0）	CLK_PLL_VIDEO0_4X、CLK_PLL_VIDEO1_4X
tcon1	MIPI-DSI1	lcd1	CLK_VO0_TCONLCD1、CLK_COMBPHY1（DSI1）	CLK_PLL_VIDEO0_4X、CLK_PLL_VIDEO1_4X
tcon2	HDMI	hdmi	CLK_TCONTV	CLK_PLL_VIDEO0_4X、CLK_PLL_VIDEO1_4X
tcon3	EDP	edp	CLK_TCONTV1、CLK_EDP	CLK_PLL_VIDEO0_4X、CLK_PLL_VIDEO1_4X
tcon4	RGB1、LVDS1	lcd2	CLK_VO1_TCONLCD0	CLK_PLL_VIDEO0_4X、CLK_PLL_VIDEO1_4X

uboot 配置路径：longan/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/arch/arm/dts/{CHIP}-clk.dtsi

kernel 配置路径：device/config/chips/{IC}/configs/{BOARD}/board.dts

对应配置：

```
    assigned-clocks =
        <&ccu CLK_VO0_TCONLCD0>,
        <&ccu CLK_VO0_TCONLCD1>,
        <&ccu CLK_VO1_TCONLCD0>,
        <&ccu CLK_TCONTV>,
        <&ccu CLK_TCONTV1>,
        <&ccu CLK_COMBPHY0>,
        <&ccu CLK_COMBPHY1>,
        <&ccu CLK_EDP>;
    assigned-clock-parents =
            <&ccu CLK_PLL_VIDEO0_4X>,
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
            <&ccu CLK_PLL_VIDEO1_4X>,
            <&ccu CLK_PLL_VIDEO1_4X>,
            <&ccu CLK_PLL_VIDEO1_4X>,
            <&ccu CLK_PLL_VIDEO1_4X>,
            <&ccu CLK_PLL_VIDEO0_4X>,
            <&ccu CLK_PLL_VIDEO1_4X>,
            <&ccu CLK_PLL_VIDEO1_4X>;
```

使用时钟框架 assigned-clocks，assigned-clock-parents 来手动指定父时钟

默认配置为将 CLK_VO0_TCONLCD0 + CLK_COMBPHY0（RGB0、LVDS0、MIPI-DSI0）绑定在 CLK_PLL_VIDEO0_4X，其他（MIPI-DSI1、RGB1、LVDS1、HDMI、EDP）绑定在 CLK_PLL_VIDEO1_4X，这样配置可以满足大部分接口的组合。

如果需要特殊接口组合如 MIPI-DSI1 + EDP，先看能不能切到 MIPI-DSI0 + EDP 来实现，如果不行，就可以切换父时钟到 CLK_PLL_VIDEO0_4X 来解决可能会发生的时钟冲突问题。其他接口时钟配置情况类似。

5.2 电源域（power-domains）

A523/A527/T527 平台，支持电源域控制各模块电源，SDK 配置默认开启“pd_de”，“pd_vo0”电源，对应可以使用 tcon 0 ~ 3 对应的接口，如果需要使用 tcon4 的接口，需要在board.dts，种加上对“pd_vo1” power-domains 资源的引用。参考：

```
&disp {
   ...
   power-domains = <&pd1 A523_PCK_DE>, <&pd1 A523_PCK_VO0>, <&pd1 A523_PCK_VO1>;
   power-domain-names = "pd_de", "pd_vo0", "pd_vo1";
   ...
}
```

5.3 双屏异显配置

A527&T527 支持双屏同显和双屏异显，如果需要支持双屏异显，需要 APK 应用支持：

使用特定方法（如 presentation）编写 APK，选择显示图层需要送往的屏幕。

可参考：https://developer.android.google.cn/reference/android/app/Presentation#public-constructors

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

6 U 盘 ini 文件动态更新配置

U 盘 ini 文件动态更新显示配置（下文统一称作 U 盘更新）功能主要用于客户有一个固件兼容多种显示接口输出的需求。在开启了 U 盘更新功能使能的情况下，用户可以事先按照特定的格式编写好配置文件，文件命名为 disp_config.ini 并拷贝至 U 盘，在机器启动时通过长按音量 +/音量-键，触发读取 U 盘参数完成更新的动作，即可做到在不修改源码和 dts，不需要重新编译打包固件的情况下修改机器的显示输出类型。

6.1 功能配置

6.1.1 uboot 配置

- 开启 U 盘读取更新 ini 文件

配置文件路径：andriod/longan/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/configs/sun55iw3p1_{BOARD}_defconfig

```
CONFIG_AIOT_DISP_PARAM_UPDATE=y  #开启
#CONFIG_AIOT_DISP_PARAM_UPDATE is not set  #关闭
```

6.1.2 Android 配置

开启 HWC 从 DTS 读取设备信息DISPLAY_SYNC_DEVICE_BOOT_CONFIG 宏

6.2 参数配置说明

6.2.1 [lcd0]/[lcd1]/[lcd2]

与 &lcd 节点含义相同，节点名字对比去掉了 lcd。

- 支持配置节点

```
used=1
panel_driver_name=bp101wx1
dclk_freq=0
```

```
ht=0
x=0
hspw=0
hbp=0
vt=0
y=0
vbp=0
vspw=0
tcon_mode=0
tcon_en_odd_even_div=0
start_delay=0
backlight=0
backlight_delay=0
pwm_used=0
pwm_ch=0
pwm_freq=0
if=0
lvds_if=0
lvds_colordepth=0
lvds_mode=0
dsi_if=0
dsi_lane=0
dsi_format=0
dsi_port_num=0
dsi_eotp=0
dsi_te=0
sync_pixel_num=0
sync_line_num=0
hv_clk_phase=0
hv_sync_polarity=0
hv_data_polarity=0
hv_srgb_seq=0
hv_syuv_seq=0
hv_syuv_fdly=0
hv_if=0
```

6.2.2 hdmi

- 支持配置节点

```
status=okay ;是否开启hdmi okay 开启 disabled 关闭
```

6.2.3 edp

与 &edp 节点含义相同，节点名字对比去掉了 edp。

- 支持配置节点

```
compatible = allwinner,sunxi-edp0
status=disabled
panel_driver_name=VVX10T025J00_2560X1600
timings_type=0
```

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

```
ht=3504
x=2560
hbp=472
hspw=280
hfp=192
vt=1658
y=1600
vbp=49
vspw=6
vfp=3
hpolor=1
vpolor=1
fps=60
ssc_en=0
ssc_mode=0
audio_en=0
color_depth=8
color_format=0
lane_rate=1
lane_cnt=4
lane0_sw=0
lane0_pre=0
lane1_sw=0
lane1_pre=0
lane2_sw=0
lane2_pre=0
lane3_sw=0
lane3_pre=0
efficient_training=0
edp_panel_used=1
pwm_used=1
pwm_freq=50000
pwm_pol=0
default_backlight=200
```

6.2.4 [disp0]/[disp1]

uboot/linux 显示参数配置

- 支持配置节点

```
dev_num=2        ;uboot/kernel需要开启的设备数量，[disp0]特有
chn_cfg_mode=3    ;硬件chn通达分配策略，双显一般为3，副显需要高规格（分辨率>=2.5k），设置为4，[disp0]特有
lcd_index=2       ;lcd设备逻辑索引，type=lcd时使用，可选0，1，2
output_type=3     ;设备类型 0：NONE 1:LCD 2:TV 3:HDMI 4:VGA 6:EDP
output_mode=10    ;TV设备mode 0:480i 1:576i 2:480p 3:576p 4:720p50 5:720p60 6:1080i50 7:1080i60 8:1080p24 9:1080
        p50 10:1080p60
screen_id=0       ;display engine 索引
do_hpd=1          ;设备是否需要检测热插拔
fb_width=1920     ;fb width 存储logo图片（不能小于logo图片大小）
fb_height=1080    ;fb height 存储logo图片（不能小于logo图片大小）
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

6.2.5 [primary_display] [extend0_display]

Android 显示参数配置

- 支持配置节点

```
device_num=2            ;Android 需要开启设备属性，[primary_display]特有
display_type=HDMI       ;设备类型，支持NONE、LCD、CVBS、HDMI、VGA、VDPO、EDP、DP
de_id=0                 ;设备硬件索引，一般与disp节点对应
framebuffer_width=1920  ;UI分辨率/图像源width
framebuffer_height=1080 ;UI分辨率/图像源height
dpix=160                ;设备dpix
dpiy=160                ;设备dpiy
```

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

7 调试

7.1 uboot

机器连接串口后，上电后，串口输入按住”s“ 键不松，可以进入 uboot 命令行模式。

7.1.1 查看显示驱动状态

```
disp
```

```
=> disp
screen 0:
de_rate 600000000 hz, ref_fps:60
mgr0: 1280x720 fmt[yuv444] cs[0x101] range[limit] eotf[0x4] bits[8bits] err[1] force_sync[0] unblank direct_show[false] iommu[0]
        hdmi output mode(5)      fps:60.6        1280x 720
        err:0   skip:0  irq:394178       vsync:0 vsync_skip:0

 COLOR    enable ch[1] lyr[0] z[16] prem[N] a[pixel   0] fmt[  0] fb[   0,   0;   0,   0;   0,   0] crop[   0,   0, 320, 720] frame[   0,   0, 320, 720] addr[ffff0000,       0,       0] flags[0x       0] trd[0,0]

 COLOR    enable ch[1] lyr[1] z[16] prem[N] a[pixel   0] fmt[  0] fb[   0,   0;   0,   0;   0,   0] crop[ 320,   0, 320, 720] frame[ 320,   0, 320, 720] addr[ff00ff00,       0,       0] flags[0x       0] trd[0,0]

 COLOR    enable ch[1] lyr[2] z[16] prem[N] a[pixel   0] fmt[  0] fb[   0,   0;   0,   0;   0,   0] crop[ 640,   0, 320, 720] frame[ 640,   0, 320, 720] addr[ff0000ff,       0,       0] flags[0x       0] trd[0,0]

 COLOR    enable ch[1] lyr[3] z[16] prem[N] a[pixel   0] fmt[  0] fb[   0,   0;   0,   0;   0,   0] crop[ 960,   0, 320, 720] frame[ 960,   0, 320, 720] addr[ffffff00,       0,       0] flags[0x       0] trd[0,0]
```

图 7-1: uboot sys

可以查看显示的输出分辨率（1280 X 720），routing 路由状态（DE0 -> HDMI）, 初始化输出模式（mode = 5）等

7.1.2 colorbar 测试

```
colorbar num
```

使用内建数据测试，num 可选参数及含义：

- 0：DE 直接输出（默认模式）
- 1 ~ 7：TCON 内建数据输出
- 8：DE 内建 colorbar 输出

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

7.2 kernel

7.2.1 查看显示驱动状态

```
cat /sys/class/disp/disp/attr/sys
```

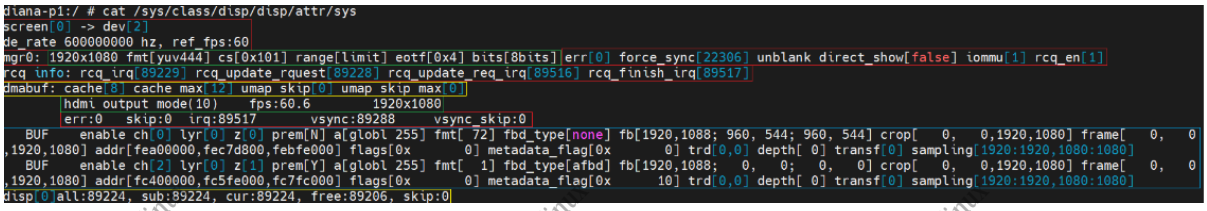

图 7-2: kernel_sys

可以查看显示的输出分辨率（1920 X 1080），routing 路由状态（DE0 -> HDMI），初始化输出模式（mode = 10）等

调试说明：

可以重点关注这几个信息来判断系统是否正常工作：

1. 连续 cat sys 信息，对比 “err:xxx”、” vsync:xxx” 信息，如果 err 数有连续增加，大概率会有闪烁/花屏现象。vsync 计数是否一直递增，若 vsync 不递增，代表 vsync 中断刷新异常；
2. 查看” ref_fps:xxx “、 “fps:xxx” 是否与输出设备刷新率相同，如果 ref_fps 与输出设备刷新率不同时，需要检测 DTS 的 timing 配置是否合理；

7.3 Android

7.3.1 查看启动设备类型

```
# logcat -s displayd
--------- beginning of main
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd: xxxxxxx: threadedStartup begin
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd: xxxxxxx: HAL device config from DTS
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd: Displays (3 entries)
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd: + Display0{logicid=0, framebuffer=1280x800(override=1), dpi=213x213}
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   DisplayEnginePortId=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   InterfaceType=LCD
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   DefaultOutputMode=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   HotplugSupported=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   AfbcSupported=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   HardwareRotateSupported=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   BandwidthLimited=0 Bytes per frame
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd: + Display1{logicid=1, framebuffer=1920x1080(override=1), dpi=160x160}
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   DisplayEnginePortId=1
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   InterfaceType=HDMI
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   DefaultOutputMode=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   HotplugSupported=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   AfbcSupported=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   HardwareRotateSupported=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   BandwidthLimited=0 Bytes per frame
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd: + Display2{logicid=1, framebuffer=1920x1080(override=1), dpi=160x160}
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   DisplayEnginePortId=1
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   InterfaceType=DP
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   DefaultOutputMode=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   HotplugSupported=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   AfbcSupported=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   HardwareRotateSupported=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   BandwidthLimited=0 Bytes per frame
...
```

如果 log 信息为”HAL device config file: /vendor/etc/dispconfigs/{BOARD}.json”，表示使用 json 配置更新

如果 log 信息为 “xxxxxxx: HAL device config from DTS”，表示使用 DTS 配置更新

可以检查对应设备的 InterfaceType 等信息是否与预期一致。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

著作权声明

版权所有 ©2024 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

ALLWINNER、ALLWINNER 全志科技、全志科技、ALLWINNER（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。